深汕特别合作区小漠街道深汕粮食储备库 2 标段项目“6·14”一般高坠事故调查报告

2025 年 6 月 14 日 15 时许，深圳市深汕特别合作区小漠街道深汕粮食储备库 2 标段项目工地发生一起高坠事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 130 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由小漠办事处、区发改财政局、区住建水务局、深汕检察院、深汕公安分局、区总工会为成员单位的深汕特别合作区小漠街道深汕粮食储备库 2 标段项目“6·14”高坠事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区小漠街道深汕粮食储备库 2 标段项目“6·14”高坠事故是一起因作业人员对岗位风险防范意识不强，未辨识到作业现场存在安全隐患，相关企业现场安全

管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故工程概况

（1）项目名称：深汕粮食储备库2标段（深汕粮食储备库项目机电工程施工总承包Ⅰ标工程）（以下简称为深汕粮食储备库项目）。

（2）工程内容:深汕粮食储备库项目位于深汕特别合作区小漠街道，距离深圳市区约120公里。分为2个地块:地块一位于鹏兴大道与通港大道交叉口西北侧;地块二位于大澳村、大围村北侧，东侧紧邻通港大道，施工内容包括粮食仓储区、辅助生产设施区、管理及生活设施区、市政道路等内容。项目总建筑面积约13万㎡。北库区仓容为26.18万吨小麦，用地面积约20万㎡;南库区仓容为25万吨小麦，用地面积约5万㎡（涉事项目为南库）。

（3）合同签订、委托管理、作业面移交情况（见图1）。

2022年11月17日，深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心与五洲工程顾问集团有限公司签订《深汕粮食储备库项目全过程工程咨询合同》，合同编号：SSLSCBK-009-2022。

2023年8月21日，深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心与中建五局华南建设有限公司签订《深汕粮食储备库项目施工总承包II标施工合同》，合同编号：SSLSCBK-018-2023。

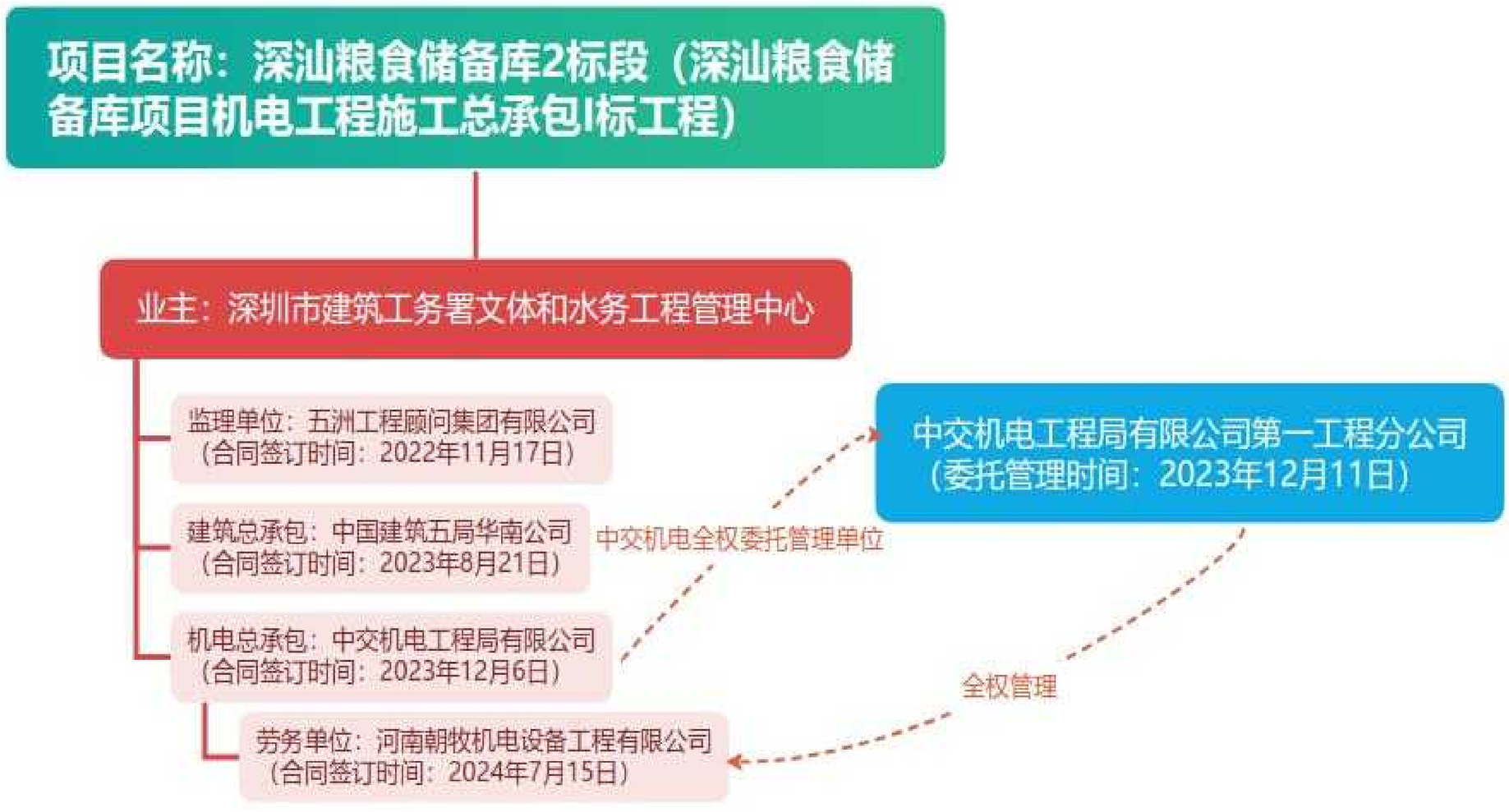


图 1 项目及相关公司关系

2023 年 12 月 6 日，深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心与中交机电工程局有限公司签订《深汕粮食储备库项目机电工程总承包 I 标合同》，合同编号：SSLSCBK-022-2023。

2023 年 11 月 27 日，中交机电工程局有限公司向中交机电工程局有限公司第一工程分公司下发《关于深汕粮食储备库项目机电工程施工总承包 I 标项目实施管理的通知》，由中交机电工程局有限公司第一工程分公司全权负责该工程的具体实施，中交机电工程局有限公司第一工程分公司为本项目的组织实施单位及现场管理单位，项目实施过程中的一切组织、管理、分包、物资、施工、技术、质量、安全、环保等具体工作及责任均由中交机电工程局有限公司第一工程分公司承担并落实。

2023 年 12 月 11 日，中交机电工程局有限公司与中交机电工程局有限公司第一工程分公司签订了《深汕粮食储备库项目机电工程施工总承包 I 标项目管理协议》，协议约定由中交机电工程局有限公司第一工程分公司负责分包管理、质量管理、安全管理等。

2024 年 7 月 15 日，中交机电工程局有限公司与河南朝牧机电设备工程有限公司签订《深汕粮食储备库项目机电工程总承包 I 标工程工艺系统安装施工劳务分包合同》，合同编号：2024-02-21-FB-SSGH-131305-012。

2025 年 4 月 24 日，深汕粮食储备库 2 标项目施工总包中建五局华南建设有限公司向项目机电总包中交机电工程有限公司移交涉事场地，并签订《工作面移交单》明确移交范围，随后中交机电工程有限公司组织工人进场进行机电工程设备安装作业。

2. 事故发生单位概况

（1）机电总承包单位：中交机电工程局有限公司（以下简称中交机电公司），成立于 2013 年 4 月 16 日，统一社会信用代码：91110000067323023E，法定代表人：王某强，类型：其他有限责任公司，地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 1 号楼 5 层 501，经营范围：建设工程项目管理；施工总承包；工程设计；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售机械设备；投资管理；项目投资；工程技术研究；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；租赁机械设备（不含汽车租赁）；维修机电设备。

中交机电工程局有限公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D3111013317，资质类别：建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;机电工程施工总承包壹级;铁路电务工程专业承包壹级;公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级;铁路电气化工程专业承包贰级，有效期至 2028 年 12 月 11 日；持有《安全生产许可证》，编号：（京）JZ安许证字[2020]118636，许可范围：建筑施工，有效期至 2026 年 12 月 20 日。

内部委托管理单位：中交机电工程局有限公司第一工程分公司（以下简称中交机电一公司），成立于 2016 年 10 月 24 日，统一社会信用代码：91120118MA05LD2B4N，负责人：王某祥，类型：有限责任公司分公司，地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 7 层，经营范围：建设工程项目管理；港口工程总承包；公路工程总承包；市政工程总承包；铁路工程总承包；电力工程总承包；机电工程总承包；机场场道工程总承包；自营和代理货物及技术的进出口；机械设备租赁；机电设备维修；机械设备销售；工程技术开发、转让、咨询服务。

（2）劳务分包单位：河南朝牧机电设备工程有限公司（以下简称河南朝牧公司），成立于 2021 年 4 月 9 日，统一社会信用代码：91411602MA9GM2B38A，法定代表人：彭某亚，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，地址：驻马店市文明大道与泰山路交叉口西南角警苑小区门面房 1347 号,经营范围:建设工程施工;

住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包等。

河南朝牧公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D341335435，资质等级：施工劳务不分等级；持有《安全生产许可证》，编号：（豫）JZ 安许证字[2025]011295，许可范围：建筑施工，有效期至 2028 年 05 月 13 日。

3. 事故相关单位概况

（1）建设单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心（以下简称深圳工务署管理中心），成立于 2000 年 9 月 28 日，统一社会信用代码：12440300455753535P，法定代表人：高某，类型：事业单位，地址：深圳市福田区莲花街道新闻路 69 号 3 楼，主要负责政府投资建设的文体类工程项目及部分市政类项目的具体组织实施和后续运维管理工作，承担政府投资建设的部分水务类工程项目的组织实施职责，完成市建筑工务署交办的其他任务。

（2）建筑总承包单位：中建五局华南建设有限公司（以下简称中建五局华南公司），成立于 1992 年 7 月 13 日，统一社会信用代码 91440300192206 74XY,法定代表人:杨某瑞，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3088 号深圳湾 1 号T1-8A，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑工程机械设备租赁房屋建筑工程、市政公用工程；钢结构工程专业承包；建筑

装饰；地基与基础工程专业承包；建筑工程机械设备安装及维修。

中建五局华南建设有限公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D144121618，资质等级：建筑工程施工总承包壹级；持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ 安许证字[2023]017318，许可范围：建筑施工，有效期至 2027 年 09 月 30 日。

（3）监理单位：五洲工程顾问集团有限公司（以下简称五洲公司），成立于 1999 年 05 月 13 日，统一社会信用代码：91330000712561367H，法定代表人：严某飞，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，地址：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号 10 幢 601 室，经营范围：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务等。

五洲公司持有《工程监理综合资质证书》，证书编号：E133000849-8/1，资质等级：工程监理综合资质，有效期至 2028 年 12 月 11 日。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.中交机电一公司制定了《安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》《安全操作规程》《安全教育培训制度》《筒仓工艺设备施工（安全）技术交底》等，但对现场作业人员的技术交底不到位，对劳务公司的安全管理不到位，未从技术、管理角度

规范施工人员操作，未及时发现并消除项目现场洞口敞开的安全隐患。

2. 朝牧公司建立了《隐患排查治理台账》《安全防护用品发放、领用登记表》等，但对工人的教育培训不到位，未能及时排查涉事洞口未进行围挡的事故隐患，同时动火作业不规范，动火作业时监护人员未全程在场进行监护，动火作业人员随意离开施工区域。

（三）政府部门监督管理情况

1. 小漠办事处

2025 年以来，小漠办事处对深汕粮食储备库项目共开展检查 12 次，出动检查人员 60 人次，发现并监督整改隐患 9 项。但是对项目检查流于形式，检查不深入、不规范。

2. 区发改财政局

2025 年以来，区发改财政局对深汕粮食储备库项目共开展检查 6 次，出动检查人员 12 人次，发现并监督整改隐患 6 项。但是对项目检查流于形式，相关检查缺乏指向性、检查事项模糊、无被检查单位签字、无整改单及闭环材料。

3. 区住建水务局

区住建水务局未为机电工程施工项目办理施工许可，未对机电工程施工项目进行监管。2025 年 4 月 24 日，深汕粮食储备库 2 标总包单位中建五局向项目机电工程施工总承包单位中交机电

工程有限公司移交涉事作业面，但是事发时该作业面仍有建筑施工方面作业，区住建水务局在作业面移交后未对该作业面进行检查。

（四）事故发生经过

2025 年 6 月 14 日 15 时许，河南朝牧公司工人刘某洋、潘某奇在深汕粮食储备库 D 座发放塔 9 楼进行多点卸料带式输送机安装作业，安装过程中发现缺少加筋板[1]，潘某奇便去立筒仓 8 楼设备层制作加筋板。

15 时 40 分许，现场施工人员在巡查中发现潘某奇躺在立筒仓 304、305 中间二楼平台处（见图 2，图 3），施工人员将此事报告给了相关单位。



图 2 死者被发现位置

[1] 由纵向加劲肋加强的翼板被腹板、横隔板或由纵、横向加劲肋加强的腹板被翼板和横隔板分割成的若干个加劲肋的部分板件。此处所需加筋板为长 20cm，高 18cm，厚 5mm 的直角三角形钢板，工人自行从钢板上切割所需形状。



图 3 死者被发现平台

（五）事故现场情况

1.经现场勘查，事发时间：2025 年 6 月 14 日 15 时许，事发位置：小漠街道深汕粮食储备库 2 标段立筒仓 304、305 中间二楼平台；事发位置坐标：北纬：22° 45′ 32″ 东经：115° 0′ 50″；事发当日天气：大雨到暴雨，伴有短时强降水、分散雷暴和局部 7 级左右短时大风。

2.潘某奇遗体正上方 8 楼设备层平台有一洞口，事发时为开放状态，洞口长宽为 1m*1m；该洞口距离潘某奇位置约 39.7m（见图 4）。

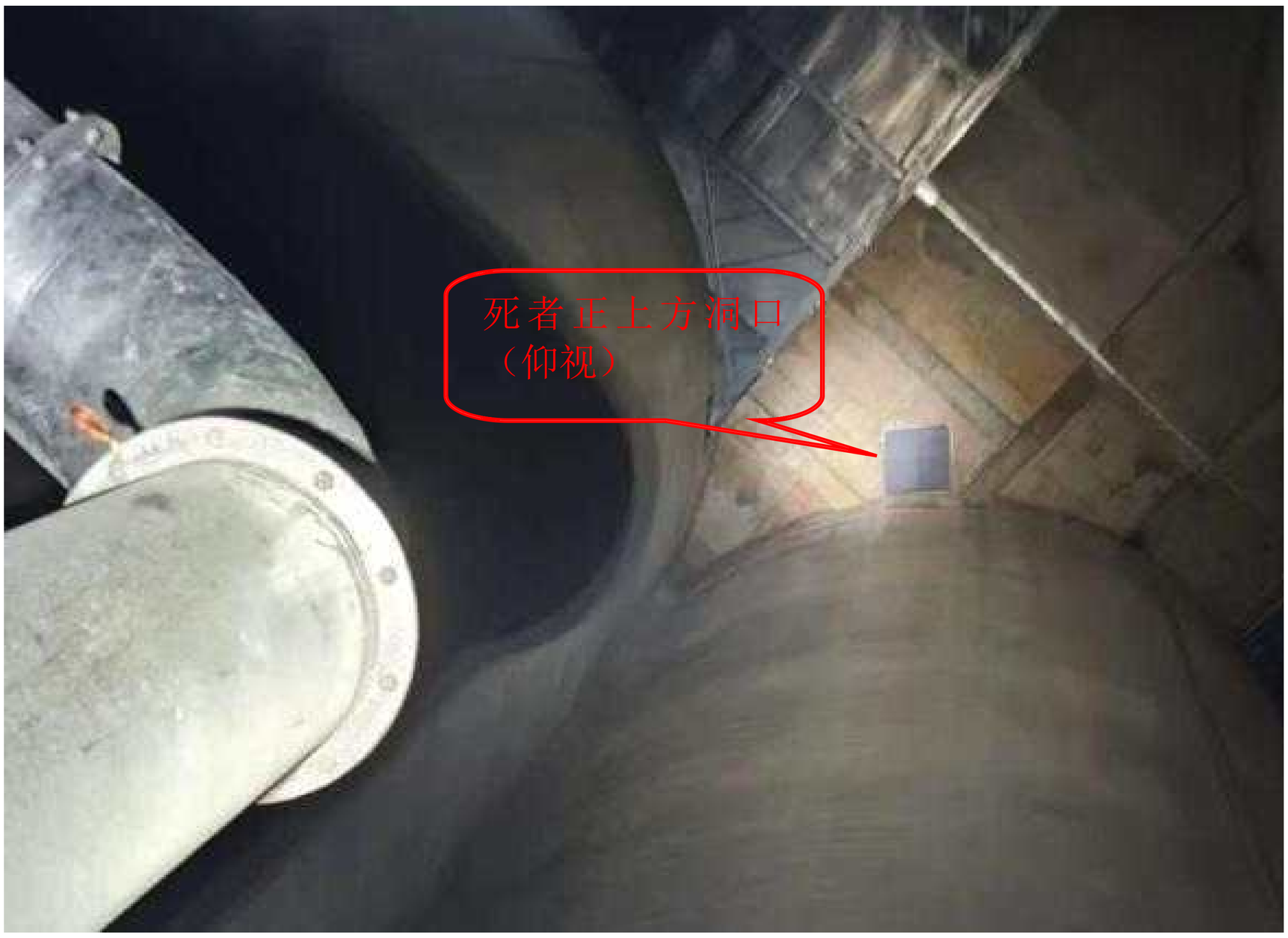


图 4　死者正上方的洞口

3.涉事洞口所在设备层地面有钢盖板 1 块、钢丝绳 1 卷，方木 2 根,事发时钢盖板底面朝上盖在涉事洞口旁边 2 根方木上(见图 5）。钢盖板长宽为 1.2*1.2m，盖板厚度为 5mm，据事故调查组笔录询问了解,涉事洞口在事发当天 14 时 30 许仍是关闭状态;经中建五局华南公司与设计方确认该洞口属于设计缺陷，无其他作用。



图 5　立筒仓 8 楼设备层的涉事洞口

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死亡人员情况

死者潘某奇，男，26 岁，河南临颍人。据广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2025]病鉴字第 0079 号），被鉴定人潘某奇系高坠造成颅、脑、心、肺、肝等多器官组织损伤出血致急性创伤性失血性休克死亡。

2. 事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等，事故造成的直接经济损失约为人民币 130 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

16 时 39 分，五洲公司总工程师申某高在得知事故后拨打了报警电话。

17 时许，120 救护车到达现场，经过诊断确认潘某奇当场死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，公安、应急、住建、小漠办事处第一时间派员赶赴事故现场，立即采取应急处置措施，对事发现场周围布置警戒，封锁、保护事发现场，固定有关证据，并开展前期调查工作。

（三）事故善后情况

事故发生后，河南朝牧公司与死者家属就善后赔偿达成一致意见并签订调解协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故发生单位相关人员及时拨打 120 急救电话和报警电话，疏散现场作业人员并立即停工。接报事故信息后，公安、应急、住建、小漠办事处等部门立即到达现场并采取了应急处置措施，响应迅速，处置及时得当，程序合法合规。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经对事发现场作业面有关人员 20 余人进行笔录询问，联合

公安、住建等部门对事发现场作业人进行现场轨迹确认，查看出入口监控等综合调查分析，现场无人员观察到洞口何人打开，不排除潘某奇本人打开洞口盖板用来切割加筋板，疏忽大意从洞口跌落。直接原因：

1.潘某奇安全意识淡薄，对施工现场安全风险认识不足，未观察到敞开洞口的安全隐患，疏忽大意从洞口跌落。

2.施工现场洞口未按标准规范进行围挡。

（二）间接原因分析

1.中交机电一公司对作业现场安全管理不严不细，未及时发现并消除涉事洞口敞开的安全隐患。

2.河南朝牧公司对工人岗前教育培训不满足要求，导致员工风险意识淡薄；对施工现场的安全管理不到位，未按施工作业要求对涉事洞口进行围挡封闭。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.中交机电一公司，作为事故项目的施工单位，未教育和督促从业人员严格执行《筒仓工艺设备施工（安全）技术交底》[2]；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，做好现场安全管理工作，未能及时消除涉事洞口未进行围挡的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[3]、第四

[2]《筒仓工艺设备施工（安全）技术交底》12.职业安全健康安全措施（2）.....凡施工现场高处工作面、上下通道、基坑、沟、槽、竖井、高架桥、屋面、建筑阳台、楼板、站台等临边部位，为防止高处坠落，均需设置临边安全防护.....。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故

十一条第二款[4]的规定。

2.河南朝牧公司，作为施工项目的劳务分包单位，对施工现场的安全管理不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能及时排查涉事洞口未进行围挡的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第四十一条第二款的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议（4 人）

1.王某，男，中共党员，中交机电一公司项目经理，负责该公司小漠街道深汕粮食储备库 2 标段项目的管理工作，对施工现场安全生产工作统筹、布置不到位，对立筒仓 8 楼安全状况检查不力。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[6]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定对其进

应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关

行处理。

2.陈某强，男，中共党员，中交机电一公司安全总监，负责小漠街道深汕粮食储备库 2 标段项目的现场安全管理工作，未从管理角度采取措施及时排查出立筒仓 8 楼敞开洞口未进行遮挡的安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行处理。

3.任某钇，男，群众，河南朝牧公司项目现场施工项目经理，负责小漠街道深汕粮食储备库 2 标段项目现场施工的管理工作，未认真检查施工现场的安全生产状况，未及时排查作业现场洞口未设置安全防护的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行处理。

4.徐某群，男，群众，河南朝牧公司项目现场施工负责人，负责小漠街道深汕粮食储备库 2 标段项目现场施工的管理工作，未及时排查作业现场洞口未设置安全防护的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华

规定追究刑事责任。

人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行处理。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议（2 家）

1. 中交机电一公司。对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[8]的规定对该公司处以行政处罚。

2. 河南朝牧公司。对事故发生负有责任 ，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对该公司处以行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 区发改财政局对该项目安全检查不严格、不细致、不规范，建议对相关工作人员进行内部处理。

2. 区住建水务局对该项目安全检查不实不细，建议对相关工作人员进行内部处理。

3. 小漠办事处对该项目安全检查不严格、不细致、不规范，建议对相关工作人员进行内部处理。

4. 陈某伟，男，群众，五洲公司专业监理工程师，未及时参与工序交接验收并签字，建议由五洲公司依据相关规章制度对其进行内部处理。

六、事故主要教训

（一）企业存在“抓效益，轻安全”的问题

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

中交机电一公司和河南朝牧公司安全思想固化，墨守成规，未按智慧工地要求对项目现场加装视频监控，针对施工现场多施工单位交叉施工的复杂情况，未做好交叉作业规划与协调，未采取有效的技术、管理措施预防并消除事故隐患。

（二）项目相关人员安全意识薄弱

此次事故中，相关人员在发现洞口设计存在缺陷无其他作用后，仅采用铁盖板盖住，未采取永久性安全措施预防人为因素；部分作业人员安全意识薄弱，在发现涉事洞口敞开情况下，未主动作为消除隐患或上报管理层，对存在的隐患视若无睹，以致事故发生。

七、事故防范和整改措施

（一）中交机电一公司和河南朝牧公司要深刻吸取事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，加强对工人的安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，加强对施工现场的安全管理，提升作业班组安全隐患自查自纠能力。

（二）区发改财政局以事故为鉴举一反三，从多维度强化安全生产管理：一方面，加大监督检查力度、频次，聚焦项目全流程安全环节开展常态化巡查，精准排查隐患；另一方面，深化安全生产宣传教育，通过案例警示、技能培训等形式，提升各项目参建单位的安全意识与实操能力。同时，对已竣工的项目检查中

发现的不安全操作行为坚决纠正，压实参建单位主体责任，推动安全生产水平实质性提升，从源头上防范同类事故重演。

（三）区住建水务局要着力构建已竣工验收项目及作业面移交的信息共享与监管衔接机制：一方面，明确项目验收关键信息（如概况、结论、风险点）和作业面移交要素（如时间、范围、状态），依托跨部门平台实现实时共享，确保信息规范、及时；另一方面，对已竣工项目第一时间向行业监管部门和属地单位通报，附风险提示，明确通报时限与流程，推动相关部门衔接监管，形成“验收—通报—监管”闭环，消除监管盲区；检查、督促项目工地按照智慧工地要求安装监控。

（四）小漠办事处要进一步依法全面履行属地安全管理职责，切实做到守土有责、守土尽责，切实按要求认真做好辖区安全生产检查、巡查、宣传和教育培训等工作，要更加积极的对接行业主管部门，动态掌握辖区在建项目基数、底数，加强对巡查队伍的培训管理考核，对属地辖区内项目的施工安全进行全覆盖监督管理，提升整治的效率。